

Exercice 1 :

1. L'intégrale d'une fonction continue existe sur un segment et $(\cdot | \cdot)$ est bien définie.
- La symétrie provient de la commutativité de la multiplication dans $\mathbb{R}$.
 - La linéarité par rapport à la première variable découle essentiellement de la linéarité du passage à la limite (et de la distributivité de la multiplication sur l'addition).
 - Si $f \in E$ alors $f^2 \geq 0$ et donc $(f | f) \geq 0$. Si cette quantité est nulle, f^2 est une fonction continue positive d'intégrale nulle et est donc nulle. f l'est donc aussi. Ceci nous donne le caractère défini positif.
- $(\cdot | \cdot)$ est un produit scalaire sur E .
2. On pourrait utiliser les formules de Schmidt. Cependant, il est immédiat que $(u | v)$ et il nous suffit de normer les vecteurs pour obtenir une base orthonormée.

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}u, \sqrt{\frac{3}{2}}v \right\} \text{ est une b.o.n. de } F$$

3. D'après les règles de calcul en base orthogonale (et en notant p la projection orthogonale sur F)

$$p(w) = \frac{(w | u)}{\|u\|^2}u + \frac{(w | v)}{\|v\|^2}v.$$

Une intégration par parties donne, en posant $I_n = \int_{-1}^1 t^n e^t dt$,

$$I_n = e - (-1)^n e^{-1} - n I_{n-1}.$$

On en déduit que

$$I_0 = e - \frac{1}{e}, \quad I_1 = \frac{2}{e}, \quad I_2 = e - \frac{5}{e}.$$

Ainsi

$$p(w) = \frac{e + e^{-1}}{2}u + \frac{3}{e}w.$$

On remarque que

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_{-1}^1 (e^t - (a + bt))^2 dt = \inf_{f \in F} \|w - f\|^2 = d(w, F)^2.$$

D'après le cours, cette distance est atteinte pour $f = p(w)$ et vaut donc $\|w - p(w)\|^2$. En écrivant $w = (w - p(w)) + p(w)$ et en remarquant que $w - p(w)$ et $p(w)$ sont orthogonaux, on a alors aussi (par Pythagore)

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_{-1}^1 (e^t - (a + bt))^2 dt = \|w\|^2 - \|p(w)\|^2 = \frac{e^2 - e^{-2}}{2} - \frac{(w | u)^2}{\|u\|^2} - \frac{(w | v)^2}{\|v\|^2}.$$

Un calcul au brouillon permet de simplifier cette expression et d'obtenir

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_{-1}^1 (e^t - (a + bt))^2 dt = 1 - \frac{7}{e^2}.$$

Exercice 2 :

1. Dans le produit proposé il y a k termes, ce qui est un nombre indépendant de n . Chacun des termes est de limite 1 quand $n \rightarrow +\infty$. Par théorème d'opération,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n} \right) = 1.$$

Par définition de la loi binomiale, et en posant $p_n = \frac{\lambda}{n}$,

$$\begin{aligned} P(X_n = k) &= \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{1}{k!} n(n-1) \cdots (n-k+1) p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{1}{k!} \left(\frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n} \right) (np_n)^k (1 - p_n)^{n-k}. \end{aligned}$$

$(np_n)^k$ est égal à λ^k . $(1-p_n)^{n-k} = (1-p_n)^{-k}((1-p_n)^n)$; or $\ln(1-p_n) \sim -\frac{\lambda}{n}$ donc $(1-p_n)^n \rightarrow e^{-\lambda}$ et $(1-p_n)^{-k} \rightarrow 1$. Finalement

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

2. Pour $1 \leq i \leq n$, on note B_i la variable de Bernoulli valant 1 si le candidat est interrogé le jour de son anniversaire. C'est une variable de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{365}$. X_n est la somme des B_i . Comme les B_i sont indépendantes, X_n suit une loi binomiale (dont l'espérance est donnée par le cours ou par linéarité comme somme des espérances des B_i).

$$X_n \sim B(n, 1/365), \quad \mathbb{E}(X_n) = \frac{n}{365}.$$

3. Comme $\frac{1}{365} \leq 0,01$, on est dans le cadre d'approximation précédente et on peut considérer que X_n suit une loi de Poisson de paramètre $\frac{219}{365} = \frac{3}{5}$. La probabilité que X_n soit égal à 2 (c'est une façon de comprendre l'énoncé) est approchée par $e^{-3/5} \frac{(3/5)^2}{2}$. Comme $-3/5 = -0,6$,

$$P(X_n = 2) \approx 0,099.$$

On peut aussi comprendre l'énoncé comme "au moins deux étudiants sont convoqués le jour de leur anniversaire". Il faut alors estimer $P(X_n \geq 2) = 1 - P(X_n = 0) - P(X_n = 1) = 1 - e^{-0,6}(1 + 3/5)$. On obtient

$$P(X_n \geq 2) \approx 0,12.$$

Problème : Intégrales de Fresnel

Partie I - Intégrales fonctions de leur borne

1. **Définition et régularité de H .** La fonction $f : t \mapsto e^{it^2}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, donc $H(x) = \int_0^x f(t) dt$ l'est aussi et $H'(x) = e^{ix^2}$.

2. **Parité.**

$$H(-x) = \int_0^{-x} e^{it^2} dt \stackrel{s=-t}{=} - \int_0^x e^{is^2} ds = -H(x).$$

H est impaire.

3. **Développement en série entière.** $t \mapsto e^{it^2}$ est développable en série entière au voisinage de 0 car e^z l'est :

$$e^{it^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(i)^n}{n!} t^{2n}, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

On intègre terme à terme sur $[0, x]$ (rayon infini) :

$$H(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n}{n! (2n+1)} x^{2n+1}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

4. **Changement de variable.** Pour $x > 0$, posons $u = t^2$ ($du = 2t dt$, $t = \sqrt{u}$) :

$$H(x) = \int_0^x e^{it^2} dt = \int_0^{x^2} \frac{e^{iu}}{2\sqrt{u}} du = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du.$$

5. **Expression par intégration par parties.** Soit $x > 4\pi^2$. D'après la question précédente,

$$H(x) - H(\sqrt{2\pi}) = \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du.$$

On intègre par parties en posant $v(u) = \frac{1}{\sqrt{u}}$, $dw = e^{iu} du$ (donc $w = -ie^{iu}$) :

$$\begin{aligned} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du &= \left[-i \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} \right]_{2\pi}^{x^2} + \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} du \\ &= -i \frac{e^{ix^2}}{x} + i \frac{e^{2i\pi}}{\sqrt{2\pi}} + \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} du. \end{aligned}$$

Comme $e^{2i\pi} = 1$, on obtient

$$H(x) - H(\sqrt{2\pi}) = -i \frac{e^{ix^2}}{2x} + \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} - \frac{1}{4} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} du.$$

6. **Convergence de** $\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$. On a $\left| \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} \right| = \frac{1}{u^{3/2}}$, intégrable sur $[2\pi, +\infty[$. Donc $\int_{2\pi}^{+\infty} \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} du$ converge. De plus $\frac{e^{ix^2}}{2x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$. Par conséquent $H(x)$ admet une limite finie quand $x \rightarrow +\infty$, ce qui signifie que l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$ converge.

Partie II - Calcul des intégrales de Fresnel

On pose $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-x^2(t^2-1)}}{t^2-1} dt$ et $f(x, t) = \frac{e^{-x^2(t^2-1)}}{t^2-1}$.

7. **Modules.** Pour $(x, t) \in \mathbb{R}^2$,

$$|e^{-x^2(t^2-1)}| = e^{-x^2 t^2}, \quad |t^2-1| = \sqrt{1+t^4}.$$

8. **Définition et continuité de** g . Pour tout (x, t) ,

$$|f(x, t)| = \frac{e^{-x^2 t^2}}{\sqrt{1+t^4}} \leq \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} = \varphi(t).$$

φ est intégrable sur $\mathbb{R}$ (car $\varphi(t) \sim 1/t^2$ à l'infini). Donc $t \mapsto f(x, t)$ est intégrable pour chaque x : g est bien définie. De plus f est continue sur $\mathbb{R}^2$ et $|f| \leq \varphi$ avec φ intégrable, donc par continuité sous l'intégrale, g est continue sur $\mathbb{R}$.

9. **Limite à l'infini.** Soit (x_n) une suite tendant vers $+\infty$. Pour tout t , $f(x_n, t) \rightarrow 0$ et $|f(x_n, t)| \leq \varphi(t)$. Par convergence dominée, $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = 0$. La fonction g est paire (car f dépend de x^2), donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$.

10. **Régularité C^1 sur $\mathbb{R}^*$.** f est C^1 sur $\mathbb{R}^2$ et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = -2x e^{-x^2(t^2-1)}.$$

Pour x dans un intervalle $[a, b] \subset \mathbb{R}^{+*}$, on a

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq 2b e^{-a^2 t^2} = \psi(t),$$

qui est intégrable. Par dérivation sous l'intégrale, g est C^1 sur $\mathbb{R}^{+*}$, et par parité sur $\mathbb{R}^*$.

11. **Calcul de $g'(x)$.** Pour $x > 0$,

$$g'(x) = -2x e^{ix^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2 t^2} dt.$$

Le changement $u = xt$ donne $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2 t^2} dt = \frac{1}{x} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{x}$. Ainsi

$$g'(x) = -2\sqrt{\pi} e^{ix^2}.$$

12. **Décomposition et valeur de $g(0)$.** La décomposition donnée est admise. On calcule $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 - \sqrt{2}t + 1}$. En écrivant $t^2 - \sqrt{2}t + 1 = (t - \frac{\sqrt{2}}{2})^2 + \frac{1}{2}$, on obtient

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} = \sqrt{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{1 + u^2} = \pi\sqrt{2}.$$

Par symétrie, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + \sqrt{2}t + 1} = \pi\sqrt{2}$ également. Les intégrales des termes impairs (contenant $2t \pm \sqrt{2}$) sont nulles. Il reste

$$g(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2-1} = \frac{1-1}{4} \left(2i \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} \right) = \frac{1-1}{4} \cdot 2i \cdot \pi\sqrt{2} = \frac{(1+1)\pi}{\sqrt{2}}.$$

13. **Expression de $g(x)$ et valeurs des intégrales de Fresnel.** Pour $x > 0$, on intègre $g'(t) = -2\sqrt{\pi} e^{it^2}$ entre 0 et x :

$$g(x) - g(0) = -2\sqrt{\pi} \int_0^x e^{it^2} dt = -2\sqrt{\pi} H(x).$$

D'où $g(x) = \frac{(1+1)\pi}{\sqrt{2}} - 2\sqrt{\pi} H(x)$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $g(x) \rightarrow 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = \frac{(1+1)\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$. Ainsi

$$\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt = \frac{(1+1)\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}, \quad \int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt = \int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}.$$

Partie III - Étude d'une série de fonctions

On définit $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{\sqrt{n}}$.

14. **Critère de convergence (transformation d'Abel).** Soit (a_n) positive décroissante de limite nulle, (b_n) bornée. L'identité donnée permet d'écrire

$$\sum_{n=1}^N a_n(b_n - b_{n-1}) = \sum_{n=1}^N (a_n - a_{n+1})b_n + a_{N+1}b_N - a_1b_0.$$

La série $\sum (a_n - a_{n+1})b_n$ converge car télescopique, et $|(a_n - a_{n+1})b_n| \leq M(a_n - a_{n+1})$, donc la série $\sum (a_n - a_{n+1})b_n$ converge absolument. De plus $a_{N+1}b_N \rightarrow 0$. Ainsi $\sum a_n(b_n - b_{n-1})$ converge.

15. **Somme partielle de l'exponentielle.** Pour $x \in]0, 2\pi[$ et $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n e^{ikx} = e^{ix} \frac{e^{inx} - 1}{e^{ix} - 1} = e^{i\frac{(n+1)x}{2}} \frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}}.$$

16. **Définition de S sur $]0, 2\pi[$.** Posons $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ et $b_n = \sum_{k=1}^n e^{ikx}$. On a $\frac{e^{inx}}{\sqrt{n}} = a_n(b_n - b_{n-1})$. Pour un x fixé dans $]0, 2\pi[$, choisissons $\varepsilon > 0$ tel que $x \in [\varepsilon, 2\pi - \varepsilon]$; alors $|\sin \frac{x}{2}| \geq \sin \frac{\varepsilon}{2} > 0$, donc (b_n) est bornée. D'après la question 16, la série $\sum a_n(b_n - b_{n-1})$ converge. Ainsi $S(x)$ est bien définie.

17. **Inégalité reliant S à une intégrale.** On admet que pour $k \geq 1$ et $x \in]0, 2\pi[$,

$$\left| \frac{e^{i(k+1)x} - e^{ikx}}{ix\sqrt{k}} - \int_k^{k+1} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right| \leq \frac{1}{4k^{3/2}}.$$

En sommant de $k = 1$ à N ,

$$\left| \sum_{k=1}^N \frac{e^{i(k+1)x} - e^{ikx}}{ix\sqrt{k}} - \int_1^{N+1} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right| \leq \sum_{k=1}^N \frac{1}{4k^{3/2}} \leq C = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{4k^{3/2}}.$$

Le membre de gauche se simplifie :

$$\sum_{k=1}^N \frac{e^{i(k+1)x} - e^{ikx}}{ix\sqrt{k}} = \frac{e^{ix} - 1}{ix} \sum_{k=1}^N \frac{e^{ikx}}{\sqrt{k}}.$$

En passant à la limite $N \rightarrow \infty$, on obtient pour tout $x \in]0, 2\pi[$:

$$\left| \frac{e^{ix} - 1}{ix} S(x) - \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt \right| \leq C.$$

18. **Limite de $I(x) = \sqrt{x} \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt$ quand $x \rightarrow 0^+$.** On pose $u = tx$, alors $t = u/x$, $dt = du/x$, et

$$\sqrt{x} \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}} dt = \sqrt{x} \int_x^{+\infty} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u/x}} \frac{du}{x} = \int_x^{+\infty} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du.$$

Or $\int_0^{+\infty} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du = 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{(1+i)\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}$ (d'après la partie II). Comme $\int_0^x \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$, on a

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} I(x) = \frac{(1+i)\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}.$$

19. **Équivalent de $S(x)$ en 0^+ .** On a $\frac{e^{ix} - 1}{ix} \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow 0^+$. De la majoration de la question 19,

$$\left| \frac{e^{ix} - 1}{ix} \sqrt{x} S(x) - I(x) \right| \leq \sqrt{x} C \rightarrow 0.$$

Donc $\frac{e^{ix} - 1}{ix} \sqrt{x} S(x) \rightarrow \frac{(1+i)\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}$, et finalement

$$\sqrt{x} S(x) \sim \frac{(1+i)\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}, \quad \text{soit} \quad S(x) \sim \frac{(1+i)\sqrt{\pi}}{\sqrt{2x}} \quad (x \rightarrow 0^+).$$

